

EPREUVE HARMONISEE D'INFORMATIQUE

Consigne : l'épreuve comporte trois (03) parties obligatoires et aucun document n'est autorisé

Compétences visées : déterminer les principes de sécurité informatique et identifier les éléments d'une base de données

Appréciations			Notes				Parents	
Non acquis	Encours d'acquisition	Acquis	Partie I	Partie II	TP	TOTAL / 20	Observations / Contact	Signature

I- ENVIRONNEMENT NUMERIQUE, SECURITE INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA (9.5PTS)

Exercice 1 : Installation, configuration, exploitation et sécurisation d'un environnement de travail (5pts)

Dans le processus d'installation d'un système d'exploitation, votre camarade a rencontré les 2 écrans ci-dessous :

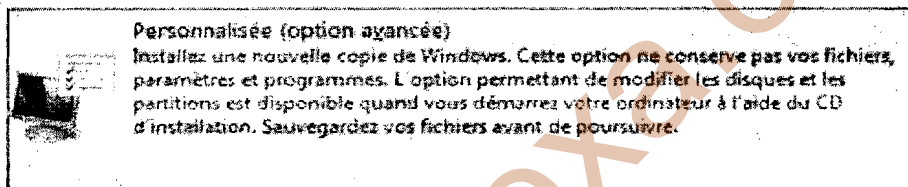


Image 1

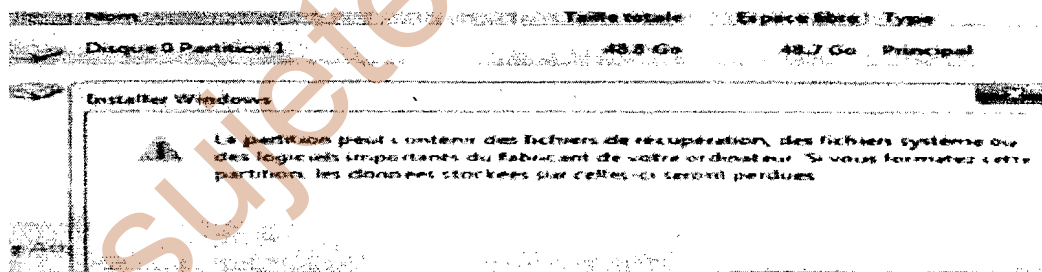


Image 2

- 1) Etablir la différence entre un système d'exploitation et un logiciel d'application 0.5pt
- 2) Identifier à quelle étape de l'installation correspond chacune des 2 images ci-dessus 1pt
- 3) Donner la conséquence directe liée à l'exécution de l'action l'image 2 1pt

Une fois son système d'exploitation installé, votre camarade s'exerce à utiliser son ordinateur en mode **tout clavier** à travers une interface sous forme de fenêtre noire.

- 4) Donner un nom à cette interface 0.5pt
- 5) En tapant la commande **help**, il est tombé sur plusieurs autres commandes parmi lesquelles : **MD**, **REN**, **CD**, **MKDIR**. Préciser le rôle de chacune des quatre commandes 2pts

Exercice2 Production et exploitation des fichiers multimédias et Sécurité Informatique (4.5pts)

- 1) Quelles différences y-a-t-il entre la **définition** et la **résolution** d'une image ? 0.5pt
- 2) Dans le but d'assurer la sécurité Informatique dans au sein de l'établissement, le club informatique a mis sur pied trois (03) **mesures importantes** :

Mesure 1 : les sauvegardes journalières de nouvelles données sensibles sur le **Cloud**

Mesure 2 : Rendre l'accès aux données sensibles uniquement à certains employés autorisés de l'entreprise

Mesure 3 : chaque document modifié doit comporter la signature numérique de l'utilisateur l'ayant modifié

Mesure 4 : chaque contrat signé avec les partenaires via Internet ne peut être remis en cause par l'une des parties.

i) Définir : **Sécurité informatique ; pare-feu**

1pt

ii) Déterminer puis **expliquer** les principes fondamentaux de la sécurité informatique mis en œuvre à travers les Mesures 2, 3 et 4

3pts

II- SYSTEMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES

(6.5PTS)

Dans le but de concevoir le fichier national des candidats au probatoire, le Ministère demande à chaque établissement de mettre sur pied une base de données et un système d'information spécifiques.

systèmes d'information (2.5pts)

ge ; système opérant

0.5pt

ent le système de pilotage et ceux qui constituent le système opérant du **Lycée**

1 pt

onctions principales d'un système d'information

1 pt

(4pts)

système d'information et une base de données conçus par les élèves de Première

ation ; Base de données

1pt

e système de pilotage et le système opérant d'une organisation

0.5pt

vegarder, Implémenter, Collecter, Diffuser

0.5pt

IT, UML, SGBD

0.5pt

de des tables ELEVES et ENSEIGNANTS ci-dessous :

ENSEIGNANTS

de N	Sexe
4/2005	M
1/2000	M
0/2007	F

CodeEns	Nom	Matière
IF001	M. NZOKOU	Info
FR19	Mme HIOL	Français

ements et de champs que possède chaque table ci-dessus ?

1 pt

ue table ?

0.5 pt

ette base de données ? Si oui identifiez-la

0.5pt

E ET PROGRAMMATION

(4PTS)

ère cite son enseignant en disant : « **A est supérieur à B** lorsque leur différence
différence est négative et égal dans l'autre cas»

atéréalise cette citation

2pts

de la question I)

2pts

Exercice 1

Description des s

1) Définir : **système de pilotage**

2) Identifier ceux qui constitu

Classique de Gachiga

3) Enumérer les quatre (04) f

Exercice 2

Bases de données

Votre établissement possède un sys

1. Définir : **Système d'inform**

2. Etablir la différence entre l

3. Identifier les intrus :

i- Installer, Traiter, Sau

ii- MERISE, SABC, OM

Votre base de données est constitu

ELEVES

Matricules	Nom	Date
20PC11	TAMO	30/
19PD21	MALOH	01/
19PC02	SITA	11/

4) Identifier le nombre d'enregistr

5) identifier la clé primaire de chaq

6) existe-il une clé étrangère dans

III- ALGORITHMIQUE

De retour des classes, votre petit fr
est positive, inférieur lorsque la

1) Ecrire un algorithme qui n

2) Traduire en C l'algorithme